

 Universidade Estadual de Goiás	Universidade Estadual de Goiás	
	Disciplina: Banco de Dados II	Código:
	Professor(a): Natan	
	Semestre: 2026/1	
	Discente: Keyde Taisa da Silva	Matrícula:
	Curso: Tecnologias em Sistemas para Internet	
	Lista teórica 4 – Aula 5	

1. O que caracteriza um banco de dados distribuído?

É um banco de dados em que os dados estão armazenados em vários locais (nós), mas funcionam como um único sistema lógico.

2. Diferença entre banco centralizado e distribuído

Centralizado: todos os dados ficam em um único servidor/local.

Distribuído: dados ficam espalhados em vários servidores conectados em rede.

3. O que é transparência em sistemas distribuídos? Por que é importante?

Transparência significa que o sistema esconde do usuário a complexidade da distribuição.

Importância:

O usuário acessa como se fosse um banco único. Facilita uso e desenvolvimento. Reduz erros.

4. Explique fragmentação horizontal e vertical

Horizontal: divide a tabela por linhas. Ex: alunos por cidade.

Vertical: divide a tabela por colunas. Ex: uma tabela separa (nome, CPF) e outra (notas, curso).

5. Qual o objetivo da replicação de dados?

Manter cópias dos dados em diferentes locais para: aumentar disponibilidade, melhorar desempenho, garantir tolerância a falhas.

6. Diferença entre replicação síncrona e assíncrona

Síncrona: dados são atualizados em todos os nós ao mesmo tempo. Mais consistente, porém mais lenta.

Assíncrona: atualização ocorre primeiro em um nó e depois nos outros. Mais rápida, porém pode haver atraso na consistência.

7. Por que transações distribuídas são mais complexas?

Porque envolvem vários servidores ao mesmo tempo, exigindo:

coordenação entre nós

controle de falhas

garantia de consistência global

8. Explique o funcionamento do Two-Phase Commit (2PC)

É um protocolo para garantir consistência em transações distribuídas.

Fases:

Fase de preparação (prepare)

O coordenador pergunta aos nós se podem confirmar

Fase de decisão (commit/rollback)

Se todos concordarem → commit

Se algum falhar → rollback em todos

9. O que é consistência eventual?

Significa que os dados podem ficar temporariamente inconsistentes, mas eventualmente todos os nós terão o mesmo valor.

10. Explique o Teorema CAP e suas implicações

O Teorema CAP diz que um sistema distribuído não pode garantir ao mesmo tempo:

C (Consistência): todos veem os mesmos dados.

A (Disponibilidade): sempre responde às requisições.

P (Tolerância a partições): continua funcionando mesmo com falhas de rede.

Implicação:

É preciso escolher 2 dos 3. Ex:

CP (consistente + tolerante a falhas)

AP (disponível + tolerante a falhas)